

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №5

Скалозуб Александр

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Задание

Научится управлять системными службами операционной системы посредством systemd

Выполнение лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
root@localhost:~# dnf -y install vsftpd
```

Рис 1. устанавливаем vsftpd

```

root@localhost:~# systemctl start vsftpd
root@localhost:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-09 19:29:02 MSK; 14s ago
 Invocation: 91fd17b3162b4b44821aee2da81ef12f
   Process: 8460 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 8461 (vsftpd)
    Tasks: 1 (limit: 48470)
   Memory: 856K (peak: 1.3M)
      CPU: 8ms
   CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─8461 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

mar 09 19:29:02 localhost.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd daemon.
mar 09 19:29:02 localhost.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd daemon.
lines 1-14/14 (END)

```

Рис 2. смотрим статус vsftpd

```

root@localhost:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          firewalld.service    remote-cryptsetup.target
auditd.service       irqbalance.service   remote-fs.target
audit-rules.service  kdump.service        rsyslog.service
avahi-daemon.service libstoragemgmt.service smartd.service
chronyd.service       mcelog.service       sshd.service
cron.service         mdmmonitor.service   sssd.service
cups.path            ModemManager.service tuned.service
cups.service         NetworkManager.service vmttoolsd.service

root@localhost:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@localhost:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-09 19:29:02 MSK; 1min 46s ago
 Invocation: 91fd17b3162b4b44821aee2da81ef12f
  Main PID: 8461 (vsftpd)
    Tasks: 1 (limit: 48470)
   Memory: 856K (peak: 1.3M)
      CPU: 8ms
   CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─8461 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

mar 09 19:29:02 localhost.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd daemon.
mar 09 19:29:02 localhost.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd daemon.
lines 1-13/13 (END)

```

Рис 3. подключение systemctl

```

root@localhost:~# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service

```

Рис 4. выводим systemctl

```

root@localhost:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● └─multi-user.target
● └─graphical.target

```

Рис 5. выводим systemctl

```

root@localhost:~# dnf -y install iptables*

```

Рис 6. устанавливаем необходимые пакеты

```

root@localhost:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: e>
   Active: active (running) since Mon 2026-03-09 17:06:02 MSK; 2h 26min ago
  Invocation: abe1340c57f1402ba5ee31778c4c5ec6
     Docs: man:firewalld(1)
    Main PID: 1151 (firewalld)
       Tasks: 2 (limit: 48470)
      Memory: 49.6M (peak: 72.3M)
         CPU: 917ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
            └─1151 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

mar 09 17:06:00 localhost systemd[1]: Starting firewalld.service - firewalld - dyn>
mar 09 17:06:02 localhost systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dyna>

root@localhost:~# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: d>
   Active: inactive (dead)

```

Рис 7. выводим статус

```

root@localhost:~# systemctl start firewalld
root@localhost:~# systemctl start iptables

```

Рис 8. запускаем службы

```

root@localhost:~# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon

```

Рис 9. смотрим параметры

```

root@localhost:~# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables

```

Рис 10. смотрим параметры

```

root@localhost:~# systemctl stop iptables
root@localhost:~# systemctl start firewalld
root@localhost:~# systemctl mask iptables
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
root@localhost:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@localhost:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked

```

Рис 11. редактируем параметры systemctl

```

root@localhost:~# systemctl --type=target

```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
basic.target	loaded	active	active	Basic System

Рис 12. смотрим параметры

```

root@localhost:~# systemctl --type=target --all

```

UNIT
basic.target

Рис 13. смотрим параметры

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# systemctl get-default
graphical.target
root@localhost:~# systemctl set-default
Too few arguments.
root@localhost:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' -> '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
root@localhost:~# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' -> '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@localhost:~#
```

Рис 14. выстав параметры

Выводы

Мы научились работать со службами

Ответы на контрольные вопросы

1. Юнит — единица systemd (сервис, таймер). Примеры: nginx.service, backup.timer.
2. systemctl disable или systemctl is-enabled .
3. systemctl list-units -type=service.
4. systemctl add-wants .
5. systemctl rescue.
6. Цель не может быть изолирована из-за зависимостей или активных юнитов.
7. systemctl list-dependencies .